

Indice

1	Equazioni di Secondo Grado	2
1.1	Introduzione alle equazioni di secondo grado	2
1.1.1	Ripasso eq 1 grado	2
1.1.2	Quante soluzioni possono avere le equazioni di 2 grado?	2
1.2	Le equazioni di secondo grado in forma normale	3
1.3	Caso $b = c = 0$ (equazioni monomie)	4
1.4	Caso $b = 0$ (eq pura)	4
1.5	Caso $c = 0$ (equazioni spurie)	5
1.6	Equazioni di secondo grado complete	5
1.6.1	La ricetta per la risoluzione di un'equazione di secondo grado	5
1.6.2	Fattorizzazione	5
1.7	Note sul capitolo	7

I. EQUAZIONI DI SECONDO GRADO

Sto facendo delle lezioni sulle equazioni di Secondo Grado, e utilizzo il libro *Le idee della Matematica (Algebra e Geometria, vol. 3)*.

1.1 Introduzione alle equazioni di secondo grado

1.1.1 Ripasso eq 1 grado

Chiamare alla lavagna e chiedere di risolvere equazioni di primo grado, generandone sempre di nuove finché non vedo che è chiaro per tutti.

1. $-\frac{2}{3}x - 4 = 2,$
2. $-\frac{x}{2} - 2 = 2 - x$
3. $-2(x + 1) + \frac{x - 1}{2} = 1$

Compiti sul ripasso di equazioni di 1 grado

Improvvisazione

1.1.2 Quante soluzioni possono avere le equazioni di 2 grado?

Cosa succede se prendo una qualunque delle equazioni considerate e metto un "alla seconda" sopra la x ?

1. $-\frac{2}{3}x^2 - 4 = 2 \rightarrow$ nessuna soluzione
2. $-\frac{2}{3}x^2 + 4 = 2 \rightarrow$ due soluzioni
3. $-\frac{2}{3}x^2 + 2 = 2 \rightarrow$ una soluzione.

Ricordare cosa significa che un certo valore "è una soluzione".

A seconda dei casi, le equazioni di 2° grado possono avere 0, 1 o 2 soluzioni.

Benvenuti nell'universo delle equazioni di secondo grado! Cominciate già a capire quello che vi aspetta, eh?

Adesso cerchiamo di definire che cos'è un'equazione di secondo grado.

1.2 Le equazioni di secondo grado in forma normale

[A voce] Un'equazione di secondo grado è un'equazione in cui compare una incognita alla seconda e non compare nessuna incognita con una potenza più grande di 2.

Un'equazione di 2° grado si dice “in forma normale” quando è del tipo

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad \text{con } a \neq 0,$$

dove ax^2 è il termine quadratico, bx è il termine lineare e...

Provare a scrivere alcune equazioni in forma normale e riconoscere i valori di a , b e c , cercando di prevenire i normali equivoci sull'ordine dei termini tipo $-x + x^2 + 1 = 0$, sui segni tipo $-x \rightarrow b = 1$, sulle frazioni “sottintese” tipo $\frac{x^2}{2} \rightarrow a = \frac{1}{2}$, sulle operazioni, etc.

Esempi:

1. $2x^2 + 3 - 6x = 4x^2 + 1 - x$
2. $-\frac{x^2}{2} + 1 = 0$
3. $-2x = 3x^2$
4. $(2y - 1)(3y + 2) = 1$
5. $(x + 1)^2 - 2x = 3x$
6. $2x^2 - 3x + 4 = 2x^2$, che non è un'equazione di secondo grado!

Beh, ora che abbiamo imparato a scrivere le equazioni nella forma normale, dovremo pur imparare a risolvere queste equazioni! Ci sono diversi casi...

Compiti sulle equazioni di secondo grado in forma normale

Se finisco la lezione qui assegno qualche esercizio sul ripasso delle equazioni di primo grado e sulla conversione alla forma normale.

1.3 Caso $b = c = 0$ (equazioni monomie)

L'equazione diventa $ax^2 = 0$. Chiedere se qualcuno ha già idea. Cosa vuol dire che $x = 0$ è una soluzione?

Esempi:

1. $-\frac{x^2}{2900} = 0$
2. $-3x^2 + 3 = 3$
3. $-2(x - 3)^2 = 0$
4. $-2(x - 3)^2 = 12x - 18$

1.4 Caso $b = 0$ (eq pura)

L'equazione diventa $ax^2 + c = 0$.

Esempi:

1. $-\frac{2}{3}x^2 + 1 = 0$
2. $(2x - 1)^2 = 4 - 4x + x^2$
3. $3(2x - 1)^2 - 1 = 0$
4. $2x^2 + 1 = 0$
5. $-\frac{x^2}{2} = 2$
6. $(4x + 10)^2 = -20$

In generale, prendiamo l'equazione

$$ax^2 + c = 0$$

e isoliamo la x^2 :

$$x^2 = -\frac{c}{a} \rightarrow x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}.$$

Le equazioni pure hanno soluzione solo se $-\frac{c}{a} > 0$ (cioè se a e c sono discordi). In quel caso, hanno 2 soluzioni, pari a

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}.$$

Proviamo la regola su un esempio! (*Improvvisare*).

Compiti sulle equazioni pure e monomie

Se arrivo fin qua posso dare come compiti gli esercizi 22 e 34 sulle equazioni monomie e 21,23,25 su quelle pure.

1.5 Caso $c = 0$ (equazioni spurie)

Esempi:

1. $2x^2 - 3x = 0$
2. $3 + \frac{x}{4} - \frac{x^2}{2} = 3$
3. $-(x - 4) = 2(x - 4)^2$

Prendi quella in forma generale

$$ax^2 + bx = 0$$

raccogli e ottieni la seguente regola.

Per le equazioni senza termine noto (spurie) si raccoglie l'incognita e si utilizza la legge di annullamento del prodotto. Quindi, esistono sempre due soluzioni, di cui una è 0 e l'altra è $-\frac{b}{a}$.

Compiti sulle equazioni incomplete

Esercizi 19, 20, 24, 27, 28, 29, 35, 50, 53, 54, 61, 66.

1.6 Equazioni di secondo grado complete

1.6.1 La ricetta per la risoluzione di un'equazione di secondo grado

Bla bla bla...

1.6.2 Fattorizzazione

Comincio introducendo alcuni nuovi esercizi sulle equazioni di secondo grado complete:

$$3(x - 1)(2x + 2) = 0.$$

Quasi tutti faranno il Δ e tutta la ricetta. Poi torno indietro e gli chiedo se c'è una strategia migliore. Gli faccio vedere quanto è comodo.

Gliene faccio un'altra:

$$(x+2)\left(x-\frac{1}{2}\right)=0.$$

Gliene faccio una di quinto grado:

$$x(2x+1)(3x-1)(4x^2-1)(x^2+2x+2)=0.$$

Noto che, in generale, è molto bello scrivere le equazioni in questa forma. Questa forma si dice “fattorizzata”.

Cosa vuol dire fattorizzazione? Scrivere un polinomio di grado n come prodotto di polinomi di grado inferiore. Esempio: invece di $2x^2-4x-6$ scrivere $2(x-3)(x+1)$.

Come si fa?

Se io scrivo

$$(x-1)(x+2)=0$$

so che le soluzioni sono $x=1$ o $x=-2$.

e se io sapessi le soluzioni? Come faccio a fattorizzare? Se so che le soluzioni sono $x_1=2$ e $x_2=-1$? Allora potrebbe essere che l'eq di partenza sia

$$(x-2)(x+1)=0$$

Ma potrebbe essere anche

$$2(x-2)(x+1)=0.$$

Come faccio in generale?

Teorema (della fattorizzazione). Presentarlo direttamente sotto forma di flowchart.

Esercizi sulla fattorizzazione

Fattorizza, se possibile, i seguenti polinomi:

1. $3x^2 - 12x + 12 \rightarrow \Delta = 0$, una sola soluzione $x = 2$: $3(x - 2)^2$
2. $2x^2 - 4x - 2 \rightarrow \frac{\Delta}{4} = 8$, soluzioni $x = 1 \pm \sqrt{2}$: $2(x - 1 - \sqrt{2})(x - 1 + \sqrt{2})$
3. $2x^2 - 3x + 4 \rightarrow \Delta = -23 < 0$, nessuna soluzione: non si può fattorizzare
4. $2x^5 - 2x^4 - 12x^3 \rightarrow$ raccolgo $2x^3$: $2x^3(x^2 - x - 6) = 2x^3(x - 3)(x + 2)$

Semplifica le seguenti frazioni, fattorizzando numeratore e denominatore:

5. $\frac{2x^2 + x - 1}{x^2 + 4x + 3} \rightarrow \frac{(2x - 1)(x + 1)}{(x + 1)(x + 3)} = \frac{2x - 1}{x + 3}$, con $x \neq -1, x \neq -3$
6. $\frac{x^6 - x^5 - 2x^4}{3x^3 - 6x^2} \rightarrow$ raccolgo x^4 sopra e $3x^2$ sotto: $\frac{x^4(x - 2)(x + 1)}{3x^2(x - 2)} = \frac{x^2(x + 1)}{3}$,
con $x \neq 0, x \neq 2$

1.7 Note sul capitolo

Alla sezione delle equazioni monomie, hanno avuto abbastanza difficoltà a comprendere che $-2(x - 3)^2 = 0$ aveva come soluzione $x = 3$. Ho provato a farlo fare a loro e ci è riuscito Guglielmo ma solo dopo un po' di tempo. Ha proposto di dividere per -2 e da lì hanno compreso.